# Maganto_Laurent_1_notebook_102024

October 1, 2024

PROJET 4 DATA ANALYST

Réalisez une étude de santé publique avec R ou Python

## 1 OBJECTIF DE CE NOTEBOOK

Bienvenue dans l'outil plébiscité par les analystes de données Jupyter.

Il s'agit d'un outil permettant de mixer et d'alterner codes, textes et graphique.

Cet outil est formidable pour plusieurs raisons:

- il permet de tester des lignes de codes au fur et à mesure de votre rédaction, de constater immédiatement le résultat d'un instruction, de la corriger si nécessaire.
- De rédiger du texte pour expliquer l'approche suivie ou les résultats d'une analyse et de le mettre en forme grâce à du code html ou plus simple avec **Markdown**
- d'agrémenter de graphiques

Pour vous aider dans vos premiers pas à l'usage de Jupyter et de Python, nous avons rédigé ce notebook en vous indiquant les instructions à suivre.

Il vous suffit pour cela de saisir le code Python répondant à l'instruction donnée.

Vous verrez de temps à autre le code Python répondant à une instruction donnée mais cela est fait pour vous aider à comprendre la nature du travail qui vous est demandée.

Et garder à l'esprit, qu'il n'y a pas de solution unique pour résoudre un problème et qu'il y a autant de résolutions de problèmes que de développeurs ;)…

Note jeremy Est ce qu'il faut faire le calcul de la sous nutrition sur les pays qu'on a ? Est ce qu'il faut faire des graphiques ? Rajouter le soja La liste des céréales est difficile a trouver …

Etape 1 - Importation des librairies et chargement des fichiers

1.1 - Importation des librairies

[9]:
```
#Importation de la librairie Pandas
import pandas as pd
```

1.2 - Chargement des fichiers Excel

[12]:
```
# Charger le fichier population.csv
population = pd.read_csv('population.csv')
```

```python
# Charger le fichier aide_alimentaire.csv
aide_alimentaire = pd.read_csv('aide_alimentaire.csv')

# Charger le fichier dispo_alimentaire.csv
dispo_alimentaire = pd.read_csv('dispo_alimentaire.csv')

# Charger le fichier sous_nutrition.csv
sous_nutrition = pd.read_csv('sous_nutrition.csv')
```

Etape 2 - Analyse exploratoire des fichiers

2.1 - Analyse exploratoire du fichier population

[16]:
```python
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s)".format(population.
 ↪shape[0]))
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(population.shape[1]))
```

```
Le tableau comporte 1416 observation(s) ou article(s)
Le tableau comporte 3 colonne(s)
```

[18]:
```python
#Consulter le nombre de colonnes
nombre_de_colonnes = population.shape[1]
print(f"Le fichier contient {nombre_de_colonnes} colonnes.")

#La nature des données dans chacune des colonnes
print(population.dtypes)

#Le nombre de valeurs présentes dans chacune des colonnes
print(population.count())
```

```
Le fichier contient 3 colonnes.
Zone       object
Année       int64
Valeur    float64
dtype: object
Zone      1416
Année     1416
Valeur    1416
dtype: int64
```

[20]:
```python
#Affichage les 5 premières lignes de la table
population.head()
```

[20]:

| | Zone | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| 0 | Afghanistan | 2013 | 32269.589 |
| 1 | Afghanistan | 2014 | 33370.794 |
| 2 | Afghanistan | 2015 | 34413.603 |
| 3 | Afghanistan | 2016 | 35383.032 |

```
4  Afghanistan   2017  36296.113
```

[22]:
```
#Nous allons harmoniser les unités. Pour cela, nous avons décidé de multiplier␣
↪la population par 1000
#Multiplication de la colonne valeur par 1000

population['Valeur'] = population['Valeur'] * 1000
```

[24]:
```
#changement du nom de la colonne Valeur par Population
population.rename(columns={'Valeur': 'Population'}, inplace=True)
```

[26]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table pour voir les modifications
population.head()
```

[26]:
```
          Zone  Année  Population
0  Afghanistan   2013  32269589.0
1  Afghanistan   2014  33370794.0
2  Afghanistan   2015  34413603.0
3  Afghanistan   2016  35383032.0
4  Afghanistan   2017  36296113.0
```

2.2 - Analyse exploratoire du fichier disponibilité alimentaire

[29]:
```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s)".
↪format(dispo_alimentaire.shape[0]))
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(dispo_alimentaire.shape[1]))
```

```
Le tableau comporte 15605 observation(s) ou article(s)
Le tableau comporte 18 colonne(s)
```

[31]:
```
#Consulter le nombre de colonnes
nombre_de_colonnes = dispo_alimentaire.shape[1]
print(f"Le fichier contient {nombre_de_colonnes} colonnes.")
```

```
Le fichier contient 18 colonnes.
```

[33]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
dispo_alimentaire.head()
```

[33]:
```
          Zone                 Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
0  Afghanistan       Abats Comestible   animale                    NaN
1  Afghanistan        Agrumes, Autres  vegetale                    NaN
2  Afghanistan  Aliments pour enfants  vegetale                    NaN
3  Afghanistan                 Ananas  vegetale                    NaN
4  Afghanistan                Bananes  vegetale                    NaN

   Autres Utilisations  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
0                  NaN                                             5.0
```

```
1                  NaN                                                 1.0
2                  NaN                                                 1.0
3                  NaN                                                 0.0
4                  NaN                                                 4.0

   Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  \
0                                                   1.72
1                                                   1.29
2                                                   0.06
3                                                   0.00
4                                                   2.70

   Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  \
0                                                   0.20
1                                                   0.01
2                                                   0.01
3                                                    NaN
4                                                   0.02

   Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)  \
0                                                   0.77
1                                                   0.02
2                                                   0.03
3                                                    NaN
4                                                   0.05

   Disponibilité intérieure  Exportations - Quantité  Importations - Quantité  \
0                      53.0                       NaN                       NaN
1                      41.0                       2.0                      40.0
2                       2.0                       NaN                       2.0
3                       0.0                       NaN                       0.0
4                      82.0                       NaN                      82.0

   Nourriture  Pertes  Production  Semences  Traitement  Variation de stock
0        53.0     NaN        53.0       NaN         NaN                 NaN
1        39.0     2.0         3.0       NaN         NaN                 NaN
2         2.0     NaN         NaN       NaN         NaN                 NaN
3         0.0     NaN         NaN       NaN         NaN                 NaN
4        82.0     NaN         NaN       NaN         NaN                 NaN
```

[35]:
```
#remplacement des NaN dans le dataset par des 0
dispo_alimentaire.fillna(0, inplace=True)
```

[37]:
```
#multiplication de toutes les lignes contenant des milliers de tonnes en Kg
colonnes_a_convertir = ['Aliments pour animaux', 'Autres Utilisations',␣
 ↪'Disponibilité intérieure', 'Exportations - Quantité', 'Importations -␣
 ↪Quantité',
```

```
                        'Nourriture', 'Pertes', 'Production', 'Semences',␣
 ↪'Traitement', 'Variation de stock']

dispo_alimentaire[colonnes_a_convertir] =␣
 ↪dispo_alimentaire[colonnes_a_convertir] * 1000000
```

[39]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
dispo_alimentaire.head()
```

[39]:
```
          Zone                Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
0  Afghanistan       Abats Comestible   animale                    0.0
1  Afghanistan        Agrumes, Autres  vegetale                    0.0
2  Afghanistan  Aliments pour enfants  vegetale                    0.0
3  Afghanistan                 Ananas  vegetale                    0.0
4  Afghanistan                Bananes  vegetale                    0.0

   Autres Utilisations  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
0                  0.0                                             5.0
1                  0.0                                             1.0
2                  0.0                                             1.0
3                  0.0                                             0.0
4                  0.0                                             4.0

   Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  \
0                                                   1.72
1                                                   1.29
2                                                   0.06
3                                                   0.00
4                                                   2.70

   Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  \
0                                                   0.20
1                                                   0.01
2                                                   0.01
3                                                   0.00
4                                                   0.02

   Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)  \
0                                                   0.77
1                                                   0.02
2                                                   0.03
3                                                   0.00
4                                                   0.05

   Disponibilité intérieure  Exportations - Quantité  Importations - Quantité  \
0                53000000.0                       0.0                       0.0
1                41000000.0                 2000000.0                40000000.0
```

```
2                 2000000.0                       0.0                2000000.0
3                       0.0                       0.0                      0.0
4                82000000.0                       0.0               82000000.0

   Nourriture     Pertes  Production  Semences  Traitement  Variation de stock
0  53000000.0        0.0  53000000.0       0.0         0.0                 0.0
1  39000000.0  2000000.0   3000000.0       0.0         0.0                 0.0
2   2000000.0        0.0         0.0       0.0         0.0                 0.0
3         0.0        0.0         0.0       0.0         0.0                 0.0
4  82000000.0        0.0         0.0       0.0         0.0                 0.0
```

2.3 - Analyse exploratoire du fichier aide alimentaire

[42]:
```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s)".
 ↪format(aide_alimentaire.shape[0]))
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(aide_alimentaire.shape[1]))
```

```
Le tableau comporte 1475 observation(s) ou article(s)
Le tableau comporte 4 colonne(s)
```

[44]:
```
#Consulter le nombre de colonnes
nombre_de_colonnes = aide_alimentaire.shape[1]
print(f"Le fichier contient {nombre_de_colonnes} colonnes.")
```

```
Le fichier contient 4 colonnes.
```

[46]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
aide_alimentaire.head()
```

[46]:

| | Pays bénéficiaire | Année | Produit | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Afghanistan | 2013 | Autres non-céréales | 682 |
| 1 | Afghanistan | 2014 | Autres non-céréales | 335 |
| 2 | Afghanistan | 2013 | Blé et Farin | 39224 |
| 3 | Afghanistan | 2014 | Blé et Farin | 15160 |
| 4 | Afghanistan | 2013 | Céréales | 40504 |

[48]:
```
#changement du nom de la colonne Pays bénéficiaire par Zone
aide_alimentaire.rename(columns={'Pays bénéficiaire': 'Zone'}, inplace=True)
```

[50]:
```
#Multiplication de la colonne Aide_alimentaire qui contient des tonnes par 1000␣
 ↪pour avoir des kg
aide_alimentaire['Valeur'] = aide_alimentaire['Valeur'] * 1000
```

[52]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
aide_alimentaire.head()
```

[52]:

| | Zone | Année | Produit | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Afghanistan | 2013 | Autres non-céréales | 682000 |

```
1  Afghanistan   2014  Autres non-céréales    335000
2  Afghanistan   2013         Blé et Farin  39224000
3  Afghanistan   2014         Blé et Farin  15160000
4  Afghanistan   2013             Céréales  40504000
```

2.3 - Analyse exploratoire du fichier sous nutrition

[55]:
```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s)".
 ↪format(sous_nutrition.shape[0]))
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(sous_nutrition.shape[1]))
```

```
Le tableau comporte 1218 observation(s) ou article(s)
Le tableau comporte 3 colonne(s)
```

[61]:
```
#Consulter le nombre de colonnes
nombre_de_colonnes = sous_nutrition.shape[1]
print(f"Le fichier contient {nombre_de_colonnes} colonnes.")
```

```
Le fichier contient 3 colonnes.
```

[63]:
```
#Afficher les 5 premières lignes de la table
sous_nutrition.head()
```

[63]:

| | Zone | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| 0 | Afghanistan | 2012-2014 | 8.6 |
| 1 | Afghanistan | 2013-2015 | 8.8 |
| 2 | Afghanistan | 2014-2016 | 8.9 |
| 3 | Afghanistan | 2015-2017 | 9.7 |
| 4 | Afghanistan | 2016-2018 | 10.5 |

[65]:
```
#Conversion de la colonne sous nutrition en numérique
sous_nutrition['Valeur'] = pd.to_numeric(sous_nutrition['Valeur'])
```

```
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                                Traceback (most recent call last)
File lib.pyx:2391, in pandas._libs.lib.maybe_convert_numeric()

ValueError: Unable to parse string "<0.1"

During handling of the above exception, another exception occurred:

ValueError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[65], line 2
      1 #Conversion de la colonne sous nutrition en numérique
----> 2 sous_nutrition['Valeur'] = pd.to_numeric(sous_nutrition['Valeur'])

File ~\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\tools\numeric.py:232, in␣
 ↪to_numeric(arg, errors, downcast, dtype_backend)
```

```
    230 coerce_numeric = errors not in ("ignore", "raise")
    231 try:
--> 232     values, new_mask = lib.maybe_convert_numeric(  # type:␣
 ↪ignore[call-overload]
    233         values,
    234         set(),
    235         coerce_numeric=coerce_numeric,
    236         convert_to_masked_nullable=dtype_backend is not lib.no_default
    237         or isinstance(values_dtype, StringDtype)
    238         and not values_dtype.storage == "pyarrow_numpy",
    239     )
    240 except (ValueError, TypeError):
    241     if errors == "raise":

File lib.pyx:2433, in pandas._libs.lib.maybe_convert_numeric()

ValueError: Unable to parse string "<0.1" at position 60
```

[67]:
```
#Conversion de la colonne (avec l'argument errors=coerce qui permet de␣
 ↪convertir automatiquement les lignes qui ne sont pas des nombres en NaN)
sous_nutrition['Valeur'] = pd.to_numeric(sous_nutrition['Valeur'],␣
 ↪errors='coerce')

#Puis remplacement des NaN en 0
sous_nutrition['Valeur'] = sous_nutrition['Valeur'].fillna(0)
```

[69]:
```
#changement du nom de la colonne Valeur par sous_nutrition
sous_nutrition.rename(columns={'Valeur': 'sous_nutrition'}, inplace=True)
```

[71]:
```
#Multiplication de la colonne sous_nutrition par 1000000
sous_nutrition['sous_nutrition'] = sous_nutrition['sous_nutrition'] * 1000000
```

[73]:
```
#Afficher les 5 premières lignes de la table
sous_nutrition.head()
```

[73]:

| | Zone | Année | sous_nutrition |
|---|---|---|---|
| 0 | Afghanistan | 2012-2014 | 8600000.0 |
| 1 | Afghanistan | 2013-2015 | 8800000.0 |
| 2 | Afghanistan | 2014-2016 | 8900000.0 |
| 3 | Afghanistan | 2015-2017 | 9700000.0 |
| 4 | Afghanistan | 2016-2018 | 10500000.0 |

3.1 - Proportion de personnes en sous nutrition

[76]:
```
# Il faut tout d'abord faire une jointure entre la table population et la table␣
 ↪sous nutrition, en ciblant l'année 2017
```

```python
# Filtrer les données pour l'année 2017 dans la table population
population_2017 = population[population["Année"]==2017]

# Filtrer les données pour l'intervalle 2016-2018 dans la table sous_nutrition
sous_nutrition_2017 = sous_nutrition[sous_nutrition["Année"]=="2016-2018"]

# Fusionner les deux tables en se basant sur la colonne "Zone"
population_sous_nutrition = pd.merge(population_2017, sous_nutrition_2017,␣
↪on=["Zone"])

# Afficher les 5 premières lignes pour vérifier
population_sous_nutrition.head()
```

[76]:

| | Zone | Année_x | Population | Année_y | sous_nutrition |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Afghanistan | 2017 | 36296113.0 | 2016-2018 | 10500000.0 |
| 1 | Afrique du Sud | 2017 | 57009756.0 | 2016-2018 | 3100000.0 |
| 2 | Albanie | 2017 | 2884169.0 | 2016-2018 | 100000.0 |
| 3 | Algérie | 2017 | 41389189.0 | 2016-2018 | 1300000.0 |
| 4 | Allemagne | 2017 | 82658409.0 | 2016-2018 | 0.0 |

[78]:

```python
#Affichage du dataset
population_sous_nutrition
```

[78]:

```
                                      Zone  Année_x  Population    Année_y  \
0                                Afghanistan     2017  36296113.0  2016-2018
1                             Afrique du Sud     2017  57009756.0  2016-2018
2                                    Albanie     2017   2884169.0  2016-2018
3                                    Algérie     2017  41389189.0  2016-2018
4                                  Allemagne     2017  82658409.0  2016-2018
..                                       …       …          …         …
198  Venezuela (République bolivarienne du)     2017  29402484.0  2016-2018
199                                 Viet Nam     2017  94600648.0  2016-2018
200                                    Yémen     2017  27834819.0  2016-2018
201                                   Zambie     2017  16853599.0  2016-2018
202                                 Zimbabwe     2017  14236595.0  2016-2018

     sous_nutrition
0        10500000.0
1         3100000.0
2          100000.0
3         1300000.0
4               0.0
..              …
198       8000000.0
199       6500000.0
200             0.0
201             0.0
```

```
202              0.0

[203 rows x 5 columns]
```

[82]:
```python
#Calcul et affichage du nombre de personnes en état de sous nutrition

# Calculer le nombre total de personnes en état de sous-nutrition
total_sous_nutrition = population_sous_nutrition['sous_nutrition'].sum()

#Total de la population dans le monde en 2017
total_population_2017 = population_sous_nutrition['Population'].sum()

#Pourcentage de la population en sous-nutrition
pourcentage_sous_nutrition = total_sous_nutrition/total_population_2017*100

# Afficher le résultat
print(f"Le nombre total de personnes en état de sous-nutrition en 2017 était de␣
↪{int(total_sous_nutrition):,} soit {pourcentage_sous_nutrition:.2f} % de la␣
↪population mondiale.")
```

```
Le nombre total de personnes en état de sous-nutrition en 2017 était de
535,700,000 soit 7.10 % de la population mondiale.
```

3.2 - Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries

[85]:
```python
#Combien mange en moyenne un être humain ?

# According to NHS UK, an average man needs 2,500kcal a day, an average woman␣
↪needs 2,000kcal a day
#Source => https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/managing-your-weight/
↪understanding-calories/

besoin_calorique_journalier = 2000
```

[89]:
```python
#On commence par faire une jointure entre le data frame population et␣
↪Dispo_alimentaire afin d'ajouter dans ce dernier la population

# Jointure des deux DataFrames
dispo_alimentaire_population = pd.merge(dispo_alimentaire,␣
↪population_2017[['Zone', 'Population']], on="Zone")

# Affichage pour vérifier
dispo_alimentaire_population.head()
```

[89]:
```
          Zone                Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
0  Afghanistan       Abats Comestible   animale                    0.0
1  Afghanistan        Agrumes, Autres  vegetale                    0.0
2  Afghanistan  Aliments pour enfants  vegetale                    0.0
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Afghanistan | Ananas | vegetale | 0.0 |
| 4 | Afghanistan | Bananes | vegetale | 0.0 |

| | Autres Utilisations | Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour) \ |
|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 5.0 |
| 1 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4.0 |

| | Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) \ |
|---|---|
| 0 | 1.72 |
| 1 | 1.29 |
| 2 | 0.06 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 2.70 |

| | Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) \ |
|---|---|
| 0 | 0.20 |
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.01 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 0.02 |

| | Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) \ |
|---|---|
| 0 | 0.77 |
| 1 | 0.02 |
| 2 | 0.03 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 0.05 |

| | Disponibilité intérieure | Exportations - Quantité | Importations - Quantité \ |
|---|---|---|---|
| 0 | 53000000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 41000000.0 | 2000000.0 | 40000000.0 |
| 2 | 2000000.0 | 0.0 | 2000000.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 82000000.0 | 0.0 | 82000000.0 |

| | Nourriture | Pertes | Production | Semences | Traitement \ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53000000.0 | 0.0 | 53000000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 39000000.0 | 2000000.0 | 3000000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 82000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | Variation de stock | Population |
|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 36296113.0 |

```
1                 0.0  36296113.0
2                 0.0  36296113.0
3                 0.0  36296113.0
4                 0.0  36296113.0
```

[91]:
```python
#Affichage du nouveau dataframe
dispo_alimentaire_population
```

[91]:
```
               Zone                Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
0       Afghanistan       Abats Comestible   animale                    0.0
1       Afghanistan        Agrumes, Autres  vegetale                    0.0
2       Afghanistan  Aliments pour enfants  vegetale                    0.0
3       Afghanistan                 Ananas  vegetale                    0.0
4       Afghanistan                Bananes  vegetale                    0.0
…             …                     …       …                     …
15411  Îles Salomon       Viande de Suides   animale                    0.0
15412  Îles Salomon    Viande de Volailles   animale                    0.0
15413  Îles Salomon          Viande, Autre   animale                    0.0
15414  Îles Salomon                    Vin  vegetale                    0.0
15415  Îles Salomon         Épices, Autres  vegetale                    0.0

       Autres Utilisations  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
0                      0.0                                             5.0
1                      0.0                                             1.0
2                      0.0                                             1.0
3                      0.0                                             0.0
4                      0.0                                             4.0
…                    …                                             …
15411                  0.0                                            45.0
15412                  0.0                                            11.0
15413                  0.0                                             0.0
15414                  0.0                                             0.0
15415                  0.0                                             4.0

       Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  \
0                                                       1.72
1                                                       1.29
2                                                       0.06
3                                                       0.00
4                                                       2.70
…                                                      …
15411                                                   4.70
15412                                                   3.34
15413                                                   0.06
15414                                                   0.07
15415                                                   0.48
```

```
       Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  \
0                                                   0.20
1                                                   0.01
2                                                   0.01
3                                                   0.00
4                                                   0.02
…                                                   …
15411                                               4.28
15412                                               0.69
15413                                               0.00
15414                                               0.00
15415                                               0.21

       Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)  \
0                                                   0.77
1                                                   0.02
2                                                   0.03
3                                                   0.00
4                                                   0.05
…                                                   …
15411                                               1.41
15412                                               1.14
15413                                               0.04
15414                                               0.00
15415                                               0.15

       Disponibilité intérieure  Exportations - Quantité  \
0                   53000000.0                       0.0
1                   41000000.0                 2000000.0
2                    2000000.0                       0.0
3                          0.0                       0.0
4                   82000000.0                       0.0
…                        …                        …
15411                3000000.0                       0.0
15412                2000000.0                       0.0
15413                      0.0                       0.0
15414                      0.0                       0.0
15415                      0.0                       0.0

       Importations - Quantité  Nourriture     Pertes  Production  Semences  \
0                          0.0  53000000.0        0.0  53000000.0       0.0
1                   40000000.0  39000000.0  2000000.0   3000000.0       0.0
2                    2000000.0   2000000.0        0.0         0.0       0.0
3                          0.0         0.0        0.0         0.0       0.0
4                   82000000.0  82000000.0        0.0         0.0       0.0
…                        …         …        …         …       …
15411                      0.0   3000000.0        0.0   2000000.0       0.0
```

```
15412                2000000.0   2000000.0        0.0         0.0       0.0
15413                      0.0         0.0        0.0         0.0       0.0
15414                      0.0         0.0        0.0         0.0       0.0
15415                      0.0         0.0        0.0         0.0       0.0

       Traitement  Variation de stock  Population
0             0.0                 0.0  36296113.0
1             0.0                 0.0  36296113.0
2             0.0                 0.0  36296113.0
3             0.0                 0.0  36296113.0
4             0.0                 0.0  36296113.0
…           …                   …          …
15411         0.0                 0.0    636039.0
15412         0.0                 0.0    636039.0
15413         0.0                 0.0    636039.0
15414         0.0                 0.0    636039.0
15415         0.0                 0.0    636039.0

[15416 rows x 19 columns]
```

[93]:
```python
#Création de la colonne dispo_kcal avec calcul des kcal disponibles mondialement

# Création de la colonne 'dispo_kcal' (par jour) en multipliant les Kcal/
↪personne/jour par la population
dispo_alimentaire_population['dispo_kcal'] = (
    dispo_alimentaire_population['Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/
↪jour)']
    * dispo_alimentaire_population['Population']
)

# calcul des kcal disponibles mondialement
total_dispo_kcal = dispo_alimentaire_population['dispo_kcal'].sum()
print(f"Le nombre total de kcal disponibles par jour en 2017 était de␣
↪{int(total_dispo_kcal):,}.")

# Afficher les premières lignes pour vérifier
dispo_alimentaire_population.head()
```

```
Le nombre total de kcal disponibles par jour en 2017 était de
20,918,984,627,331.
```

[93]:
```
          Zone                Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
0  Afghanistan       Abats Comestible   animale                    0.0
1  Afghanistan        Agrumes, Autres  vegetale                    0.0
2  Afghanistan  Aliments pour enfants  vegetale                    0.0
3  Afghanistan                 Ananas  vegetale                    0.0
4  Afghanistan                Bananes  vegetale                    0.0
```

| | Autres Utilisations | Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour) | \ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 5.0 | |
| 1 | 0.0 | 1.0 | |
| 2 | 0.0 | 1.0 | |
| 3 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | 4.0 | |

| | Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) | \ |
|---|---|---|
| 0 | 1.72 | |
| 1 | 1.29 | |
| 2 | 0.06 | |
| 3 | 0.00 | |
| 4 | 2.70 | |

| | Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) | \ |
|---|---|---|
| 0 | 0.20 | |
| 1 | 0.01 | |
| 2 | 0.01 | |
| 3 | 0.00 | |
| 4 | 0.02 | |

| | Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) | \ |
|---|---|---|
| 0 | 0.77 | |
| 1 | 0.02 | |
| 2 | 0.03 | |
| 3 | 0.00 | |
| 4 | 0.05 | |

| | Disponibilité intérieure | Exportations - Quantité | Importations - Quantité | \ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 53000000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 41000000.0 | 2000000.0 | 40000000.0 | |
| 2 | 2000000.0 | 0.0 | 2000000.0 | |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 82000000.0 | 0.0 | 82000000.0 | |

| | Nourriture | Pertes | Production | Semences | Traitement | \ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53000000.0 | 0.0 | 53000000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 39000000.0 | 2000000.0 | 3000000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 82000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| | Variation de stock | Population | dispo_kcal |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 36296113.0 | 181480565.0 |
| 1 | 0.0 | 36296113.0 | 36296113.0 |
| 2 | 0.0 | 36296113.0 | 36296113.0 |

```
3                  0.0  36296113.0          0.0
4                  0.0  36296113.0  145184452.0
```

[95]:
```python
#Calcul du nombre d'humains pouvant être nourris
nombre_humains_nourris = total_dispo_kcal / besoin_calorique_journalier

# Afficher le résultat
print(f"Le nombre d'humains pouvant être nourris est estimé à␣
↪{int(nombre_humains_nourris):,}.")
```

```
Le nombre d'humains pouvant être nourris est estimé à 10,459,492,313.
```

[99]:
```python
# Calcul de la population mondiale en 2017 (somme des populations dans le␣
↪dataframe)
population_mondiale_2017 = population_2017['Population'].sum()
print(f"La population mondiale en 2017 était de {int(population_mondiale_2017):
↪,} personnes.")

# Calcul du pourcentage de la population mondiale pouvant être nourrie
pourcentage_nourris = (nombre_humains_nourris / population_mondiale_2017) * 100
print(f"Le nombre théorique de personnes pouvant être nourries représente␣
↪{pourcentage_nourris:.2f} % de la population mondiale en 2017.")
```

```
La population mondiale en 2017 était de 7,548,134,111 personnes.
Le nombre théorique de personnes pouvant être nourries représente 138.57 % de la
population mondiale en 2017.
```

3.3 - Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries avec les produits végétaux

[103]:
```python
#Transfert des données avec les végétaux dans un nouveau dataframe

# D'abord on va filtrer les données pour ne garder que les produits végétaux
dispo_vegetaux =␣
↪dispo_alimentaire_population[dispo_alimentaire_population['Origine'] ==␣
↪'vegetale']

# Afficher les 5 premières lignes pour vérifier
dispo_vegetaux.head()
```

[103]:
```
          Zone                Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
1  Afghanistan        Agrumes, Autres  vegetale                    0.0
2  Afghanistan  Aliments pour enfants  vegetale                    0.0
3  Afghanistan                 Ananas  vegetale                    0.0
4  Afghanistan                Bananes  vegetale                    0.0
6  Afghanistan                  Bière  vegetale                    0.0

   Autres Utilisations  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
1                  0.0                                             1.0
```

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 |

| | Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) \ |
|---|---|
| 1 | 1.29 |
| 2 | 0.06 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 2.70 |
| 6 | 0.09 |

| | Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) \ |
|---|---|
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.01 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 0.02 |
| 6 | 0.00 |

| | Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) \ |
|---|---|
| 1 | 0.02 |
| 2 | 0.03 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 0.05 |
| 6 | 0.00 |

| | Disponibilité intérieure | Exportations - Quantité | Importations - Quantité \ |
|---|---|---|---|
| 1 | 41000000.0 | 2000000.0 | 40000000.0 |
| 2 | 2000000.0 | 0.0 | 2000000.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 82000000.0 | 0.0 | 82000000.0 |
| 6 | 3000000.0 | 0.0 | 3000000.0 |

| | Nourriture | Pertes | Production | Semences | Traitement \ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39000000.0 | 2000000.0 | 3000000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 82000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 3000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | Variation de stock | Population | dispo_kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 36296113.0 | 36296113.0 |
| 2 | 0.0 | 36296113.0 | 36296113.0 |
| 3 | 0.0 | 36296113.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 36296113.0 | 145184452.0 |
| 6 | 0.0 | 36296113.0 | 0.0 |

[107]:
```
# Calcul du nombre de kcal disponible pour les végétaux
total_kcal_vegetaux = dispo_vegetaux['dispo_kcal'].sum()

# Afficher le résultat
print(f"Le nombre total de Kcal disponibles pour les produits végétaux est de␣
↪{int(total_kcal_vegetaux):,} Kcal.")
```

```
Le nombre total de Kcal disponibles pour les produits végétaux est de
17,260,764,211,501 Kcal.
```

[109]:
```
# Calcul du nombre d'humains pouvant être nourris avec les végétaux
nombre_humains_nourris_vegetaux = total_kcal_vegetaux /␣
↪besoin_calorique_journalier

# Afficher le résultat
print(f"Le nombre d'humains pouvant être nourris avec les végétaux est estimé à␣
↪{int(nombre_humains_nourris_vegetaux):,}.")
```

```
Le nombre d'humains pouvant être nourris avec les végétaux est estimé à
8,630,382,105.
```

[111]:
```
# Calcul du pourcentage de la population pouvant être nourrie avec les végétaux
pourcentage_nourris_vegetaux = (nombre_humains_nourris_vegetaux /␣
↪population_mondiale_2017) * 100

# Afficher le pourcentage
print(f"Le pourcentage de la population mondiale pouvant être nourrie avec des␣
↪végétaux est de {pourcentage_nourris_vegetaux:.2f} %.")
```

```
Le pourcentage de la population mondiale pouvant être nourrie avec des végétaux
est de 114.34 %.
```

3.4 - Utilisation de la disponibilité intérieure

[114]:
```
#Calcul de la disponibilité totale
disponibilite_totale = dispo_alimentaire_population['Disponibilité intérieure'].
↪sum()

# Affichage du résultat
print(f"La disponibilité totale est de {disponibilite_totale:,}")
```

```
La disponibilité totale est de 9,733,927,000,000.0
```

[116]:
```
#création d'une boucle for pour afficher les différentes valeurs en fonction␣
↪des colonnes aliments pour animaux, pertes, nourritures

# Liste des colonnes à parcourir pour calculer leur somme
```

```
colonnes_a_afficher = ['Aliments pour animaux', 'Pertes', 'Nourriture',␣
↪'Semences', 'Traitement','Production', 'Exportations - Quantité',␣
↪'Importations - Quantité', 'Variation de stock']

# Boucle pour afficher la somme de chaque colonne
for colonne in colonnes_a_afficher:
    # Calcul de la somme de chaque colonne
    total_colonne = dispo_alimentaire_population[colonne].sum()

    # Affichage du résultat
    print(f"La somme pour les {colonne} est de {int(total_colonne):,}.")
```

```
La somme pour les Aliments pour animaux est de 1,288,002,000,000.
La somme pour les Pertes est de 452,283,000,000.
La somme pour les Nourriture est de 4,805,525,000,000.
La somme pour les Semences est de 153,317,000,000.
La somme pour les Traitement est de 2,185,641,000,000.
La somme pour les Production est de 9,921,364,000,000.
La somme pour les Exportations - Quantité est de 1,331,999,000,000.
La somme pour les Importations - Quantité est de 1,247,345,000,000.
La somme pour les Variation de stock est de -102,605,000,000.
```

3.5 - Utilisation des céréales

[119]:
```
#Création d'une liste avec toutes les variables

# Afficher les produits uniques dans le DataFrame pour identifier les céréales
print(dispo_alimentaire_population['Produit'].unique())

# Création d'une liste avec les produits céréaliers (exemple de produits)
liste_cereales = ['Blé', 'Maïs', 'Millet', 'Seigle', 'Riz (Eq Blanchi)',␣
↪'Avoine', 'Orge', 'Sorgho', 'Céréales, Autres']
```

```
['Abats Comestible' 'Agrumes, Autres' 'Aliments pour enfants' 'Ananas'
 'Bananes' 'Beurre, Ghee' 'Bière' 'Blé' 'Boissons Alcooliques' 'Café'
 'Coco (Incl Coprah)' 'Crème' 'Céréales, Autres' 'Dattes'
 'Edulcorants Autres' 'Feve de Cacao' 'Fruits, Autres' 'Graines de coton'
 'Graines de tournesol' 'Graisses Animales Crue' 'Huil Plantes Oleif Autr'
 'Huile Graines de Coton' "Huile d'Arachide" "Huile d'Olive"
 'Huile de Colza&Moutarde' 'Huile de Palme' 'Huile de Soja'
 'Huile de Sésame' 'Huile de Tournesol' 'Lait - Excl Beurre'
 'Légumes, Autres' 'Légumineuses Autres' 'Maïs' 'Miel' 'Millet'
 'Miscellanees' 'Noix' 'Oeufs' 'Olives' 'Oranges, Mandarines' 'Orge'
 'Plantes Oleiferes, Autre' 'Poissons Eau Douce' 'Poivre' 'Pommes'
 'Pommes de Terre' 'Raisin' 'Riz (Eq Blanchi)' 'Sucre Eq Brut'
 'Sucre, betterave' 'Sucre, canne' 'Sésame' 'Thé' 'Tomates'
 "Viande d'Ovins/Caprins" 'Viande de Bovins' 'Viande de Volailles'
 'Viande, Autre' 'Vin' 'Épices, Autres' 'Alcool, non Comestible'
 'Animaux Aquatiques Autre' 'Arachides Decortiquees' 'Avoine'
```

```
'Bananes plantains' 'Boissons Fermentés' 'Cephalopodes' 'Citrons & Limes'
'Crustacés' 'Girofles' 'Graines Colza/Moutarde' 'Haricots'
'Huile de Coco' 'Huile de Germe de Maïs' 'Huile de Palmistes'
'Huiles de Foie de Poisso' 'Huiles de Poissons' 'Ignames' 'Manioc'
'Mollusques, Autres' 'Oignons' 'Palmistes' 'Pamplemousse'
'Patates douces' 'Perciform' 'Piments' 'Plantes Aquatiques' 'Pois'
'Poissons Marins, Autres' 'Poissons Pelagiques' 'Racines nda' 'Seigle'
'Soja' 'Sorgho' 'Viande de Suides' 'Huile de Son de Riz'
'Sucre non centrifugé' 'Viande de Anim Aquatiq']
```

[121]:
```python
#Création d'un dataframe avec les informations uniquement pour ces céréales

# Filtrer le DataFrame pour ne garder que les lignes correspondant aux céréales
dispo_cereales =␣
↪dispo_alimentaire_population[dispo_alimentaire_population['Produit'].
↪isin(liste_cereales)]

# Afficher les premières lignes pour vérifier
dispo_cereales.head()
```

[121]:
```
           Zone           Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
7   Afghanistan               Blé  vegetale                    0.0
12  Afghanistan  Céréales, Autres  vegetale                    0.0
32  Afghanistan              Maïs  vegetale            200000000.0
34  Afghanistan            Millet  vegetale                    0.0
40  Afghanistan              Orge  vegetale            360000000.0

    Autres Utilisations  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
7                   0.0                                           1369.0
12                  0.0                                              0.0
32                  0.0                                             21.0
34                  0.0                                              3.0
40                  0.0                                             26.0

    Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  \
7                                                  160.23
12                                                   0.00
32                                                   2.50
34                                                   0.40
40                                                   2.92

    Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  \
7                                                   4.69
12                                                  0.00
32                                                  0.30
34                                                  0.02
40                                                  0.24
```

```
    Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)  \
7                                                   36.91
12                                                   0.00
32                                                   0.56
34                                                   0.08
40                                                   0.79

    Disponibilité intérieure  Exportations - Quantité  \
7               5.992000e+09                       0.0
12              0.000000e+00                       0.0
32              3.130000e+08                       0.0
34              1.300000e+07                       0.0
40              5.240000e+08                       0.0

    Importations - Quantité    Nourriture       Pertes    Production  \
7              1.173000e+09  4.895000e+09  775000000.0  5.169000e+09
12             0.000000e+00  0.000000e+00          0.0  0.000000e+00
32             1.000000e+06  7.600000e+07   31000000.0  3.120000e+08
34             0.000000e+00  1.200000e+07    1000000.0  1.300000e+07
40             1.000000e+07  8.900000e+07   52000000.0  5.140000e+08

       Semences  Traitement  Variation de stock  Population    dispo_kcal
7   322000000.0         0.0        -350000000.0  36296113.0  4.968938e+10
12          0.0         0.0                 0.0  36296113.0  0.000000e+00
32    5000000.0         0.0                 0.0  36296113.0  7.622184e+08
34          0.0         0.0                 0.0  36296113.0  1.088883e+08
40   22000000.0         0.0                 0.0  36296113.0  9.436989e+08
```

[125]:
```python
#Affichage de la proportion de céréales dédiées à l'alimentation animale
proportion_animale = dispo_cereales['Aliments pour animaux'].sum() /␣
↪dispo_cereales['Disponibilité intérieure'].sum() *100

#faire une phrase
print(f"La proportion de céréales dédiées à l'alimentation animale correspond à␣
↪{proportion_animale:.2f} % de la disponibilité intérieure totale")
```

```
La proportion de céréales dédiées à l'alimentation animale correspond à 36.14 %
de la disponibilité intérieure totale
```

[127]:
```python
#Affichage de la proportion de céréales dédiées à l'alimentation humaine
proportion_Nourriture = dispo_cereales['Nourriture'].sum() /␣
↪dispo_cereales['Disponibilité intérieure'].sum() *100

#faire une phrase
print(f"La proportion de céréales dédiées à l'alimentation humaine correspond à␣
↪{proportion_Nourriture:.2f} % de la disponibilité intérieure totale")
```

```
La proportion de céréales dédiées à l'alimentation humaine correspond à 42.91 %
de la disponibilité intérieure totale
```

3.6 - Pays avec la proportion de personnes sous-alimentées la plus forte en 2017

[130]:
```
#Création de la colonne proportion par pays

# Création de la colonne proportion de personnes sous-alimentées par pays (en␣
↪pourcentage)
population_sous_nutrition['Proportion_sous_alimentation'] =␣
↪(population_sous_nutrition['sous_nutrition'] /␣
↪population_sous_nutrition['Population']) * 100

# Afficher les premières lignes pour vérifier
population_sous_nutrition[['Zone', 'Population',␣
↪'Proportion_sous_alimentation']].head()
```

[130]:
```
             Zone  Population  Proportion_sous_alimentation
0     Afghanistan  36296113.0                     28.928718
1  Afrique du Sud  57009756.0                      5.437666
2         Albanie   2884169.0                      3.467203
3         Algérie  41389189.0                      3.140917
4       Allemagne  82658409.0                      0.000000
```

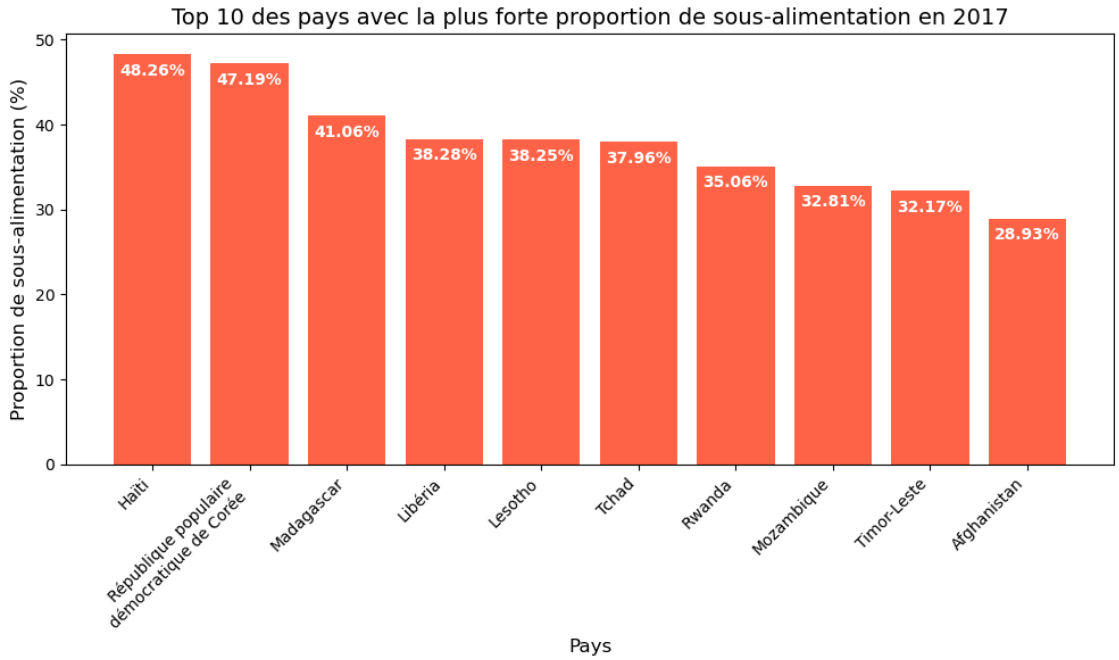
[132]:
```
#affichage après tri des 10 pires pays

# Trier le DataFrame par la colonne 'Proportion_sous_alimentation' en ordre␣
↪décroissant
population_sous_nutrition_sorted = population_sous_nutrition.
↪sort_values(by='Proportion_sous_alimentation', ascending=False)

# Afficher les 10 pays avec la proportion la plus élevée de sous-alimentation
top_10_pays_sous_alimentation = population_sous_nutrition_sorted[['Zone',␣
↪'Population', 'Proportion_sous_alimentation']].head(10)

# Affichage des résultats
top_10_pays_sous_alimentation
```

[132]:
```
                                        Zone  Population  \
78                                     Haïti  10982366.0
157  République populaire démocratique de Corée  25429825.0
108                               Madagascar  25570512.0
103                                  Libéria   4702226.0
100                                  Lesotho   2091534.0
183                                    Tchad  15016753.0
161                                   Rwanda  11980961.0
121                               Mozambique  28649018.0
186                              Timor-Leste   1243258.0
```

```
0                                   Afghanistan  36296113.0

     Proportion_sous_alimentation
78                      48.259182
157                     47.188685
108                     41.062924
103                     38.279742
100                     38.249438
183                     37.957606
161                     35.055619
121                     32.810898
186                     32.173531
0                       28.928718
```

[134]:
```
#graphique représentatif des 10 pays avec la proportion de personnes␣
↪sous-alimentée la plus forte en 2017

import matplotlib.pyplot as plt

# Ajouter des sauts de ligne pour les noms de pays trop longs
pays = top_10_pays_sous_alimentation['Zone'].replace({
    'République populaire démocratique de Corée': 'République␣
↪populaire\ndémocratique de Corée'
})

proportion_sous_alimentation =␣
↪top_10_pays_sous_alimentation['Proportion_sous_alimentation']

# Création du graphique en barres verticales
plt.figure(figsize=(10,6))
bars = plt.bar(pays, proportion_sous_alimentation, color='tomato')

# Ajouter des labels aux axes
plt.ylabel("Proportion de sous-alimentation (%)", fontsize=12)
plt.xlabel("Pays", fontsize=12)
plt.title("Top 10 des pays avec la plus forte proportion de sous-alimentation␣
↪en 2017", fontsize=14)

# Rotation des labels de l'axe x pour améliorer la lisibilité
plt.xticks(rotation=45, ha='right', fontsize=10)

# Ajouter les valeurs sur les barres, à l'intérieur
for bar in bars:
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() - 1,  # Position␣
↪du texte
             f'{bar.get_height():.2f}%',  # Affichage de la valeur en␣
↪pourcentage avec 2 chiffres après la virgule
```

```
            ha='center', va='top', color='white', fontweight='bold')

# Ajuster la mise en page pour éviter les chevauchements
plt.tight_layout()

# Affichage du graphique
plt.show()
```




3.7 - Pays qui ont le plus bénéficié d'aide alimentaire depuis 2013

[137]:
```
#calcul du total de l'aide alimentaire par pays

# Calculer le total de l'aide alimentaire par pays
aide_alimentaire_par_pays = aide_alimentaire.groupby('Zone')['Valeur'].sum().
 ↪reset_index()

# Renommer la colonne pour plus de clarté
aide_alimentaire_par_pays.rename(columns={'Valeur': 'Total_aide_alimentaire'},␣
 ↪inplace=True)

# Afficher les 5 premières lignes pour vérifier
aide_alimentaire_par_pays.head()
```

[137]:
```
           Zone  Total_aide_alimentaire
0  Afghanistan               185452000
```

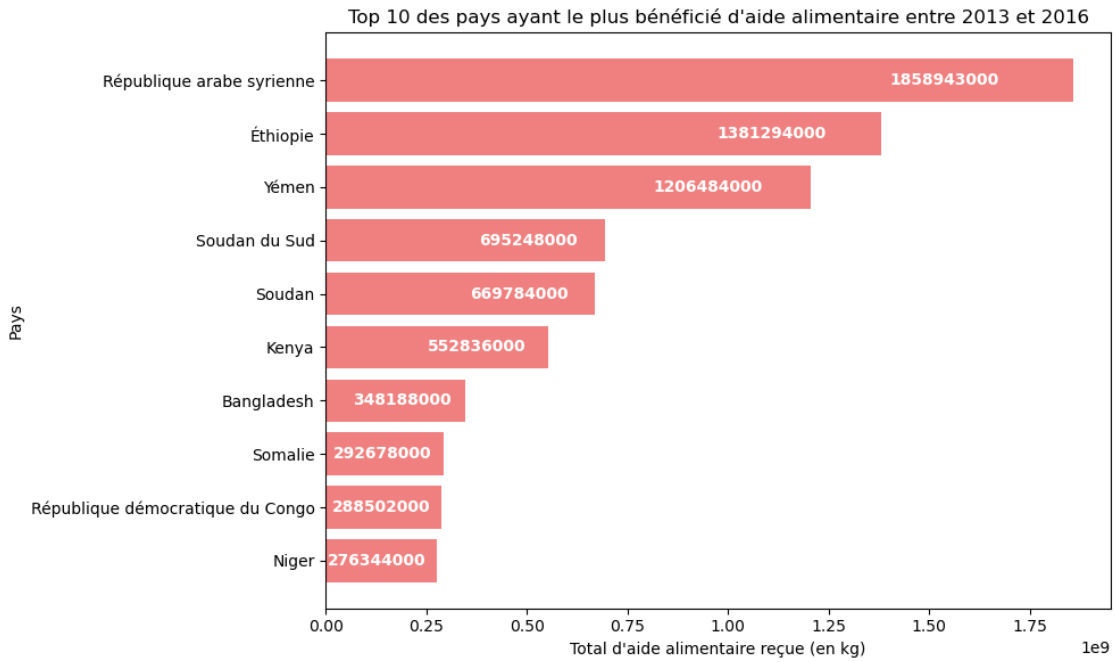
```
1      Algérie                81114000
2       Angola                 5014000
3   Bangladesh               348188000
4      Bhoutan                 2666000
```

[139]:
```python
#affichage après tri des 10 pays qui ont bénéficié le plus de l'aide alimentaire

# Trier les pays par le total de l'aide alimentaire reçu en ordre décroissant
aide_alimentaire_par_pays_sorted = aide_alimentaire_par_pays.
 ↪sort_values(by='Total_aide_alimentaire', ascending=False)

# Afficher les 10 pays qui ont reçu le plus d'aide alimentaire
top_10_pays_aide_alimentaire = aide_alimentaire_par_pays_sorted.head(10)

# Affichage des résultats
top_10_pays_aide_alimentaire

# faire un graphique pour montrer cela
```

[139]:
```
                              Zone  Total_aide_alimentaire
50         République arabe syrienne              1858943000
75                          Éthiopie              1381294000
70                             Yémen              1206484000
61                     Soudan du Sud               695248000
60                            Soudan               669784000
30                             Kenya               552836000
3                         Bangladesh               348188000
59                           Somalie               292678000
53  République démocratique du Congo               288502000
43                             Niger               276344000
```

[141]:
```python
#Graphique de représentation des 10 pays ayant le plus bénéficié de l'aide␣
 ↪alimentaire

import matplotlib.pyplot as plt

# Extraire les pays et le total d'aide alimentaire
pays = top_10_pays_aide_alimentaire['Zone']
total_aide = top_10_pays_aide_alimentaire['Total_aide_alimentaire']

# Création du graphique en barres horizontales
plt.figure(figsize=(10,6))
bars = plt.barh(pays, total_aide, color='lightcoral')
plt.xlabel("Total d'aide alimentaire reçue (en kg)")
plt.ylabel("Pays")
plt.title("Top 10 des pays ayant le plus bénéficié d'aide alimentaire entre␣
 ↪2013 et 2016")
```

```
plt.gca().invert_yaxis()  # Inverser l'ordre pour que le pays avec le plus␣
↪d'aide soit en haut

# Ajouter les valeurs sur les barres, à l'intérieur
for bar in bars:
    plt.text(bar.get_width() - (bar.get_width() * 0.1),  # Position horizontale␣
↪légèrement avant la fin de la barre
             bar.get_y() + bar.get_height()/2,  # Centrer verticalement le texte
             f'{bar.get_width():.0f}',  # Affichage de la valeur arrondie
             va='center', ha='right', color='white', fontweight='bold')  #␣
↪Alignement à droite et couleur blanche

plt.tight_layout()

# Affichage du graphique
plt.show()
```




3.8 - Evolution des 5 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

[144]:
```
#Création d'un dataframe avec la zone, l'année et l'aide alimentaire puis␣
↪groupby sur zone et année

# Créer un DataFrame avec les colonnes 'Pays bénéficiaire', 'Année' et 'Valeur'
aide_alimentaire_grouped = aide_alimentaire.groupby(['Zone',␣
↪'Année'])['Valeur'].sum().reset_index()
```

```python
# Afficher les premières lignes pour vérifier
aide_alimentaire_grouped.head()
```

[144]:

| | Zone | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| 0 | Afghanistan | 2013 | 128238000 |
| 1 | Afghanistan | 2014 | 57214000 |
| 2 | Algérie | 2013 | 35234000 |
| 3 | Algérie | 2014 | 18980000 |
| 4 | Algérie | 2015 | 17424000 |

[146]:
```python
#Création d'une liste contenant les 5 pays qui ont le plus bénéficiées de␣
↪l'aide alimentaire

# Filtrer les données pour les années entre 2013 et 2016
aide_alimentaire_2013_2016 = aide_alimentaire[aide_alimentaire['Année'].
↪between(2013, 2016)]

# Calculer le total de l'aide alimentaire par pays entre 2013 et 2016
aide_alimentaire_total_pays = aide_alimentaire_2013_2016.
↪groupby('Zone')['Valeur'].sum().reset_index()

# Trier les pays par le total d'aide alimentaire en ordre décroissant
aide_alimentaire_total_pays_sorted = aide_alimentaire_total_pays.
↪sort_values(by='Valeur', ascending=False)

# Sélectionner les 5 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire
top_5_pays = aide_alimentaire_total_pays_sorted['Zone'].head(5).tolist()

# Afficher la liste des 5 pays
print(top_5_pays)
```

```
['République arabe syrienne', 'Éthiopie', 'Yémen', 'Soudan du Sud', 'Soudan']
```

[148]:
```python
#On filtre sur le dataframe avec notre liste

# Filtrer le DataFrame pour ne garder que les données des 5 pays sélectionnés
aide_alimentaire_top_5_pays =␣
↪aide_alimentaire_grouped[aide_alimentaire_grouped['Zone'].isin(top_5_pays)]
```

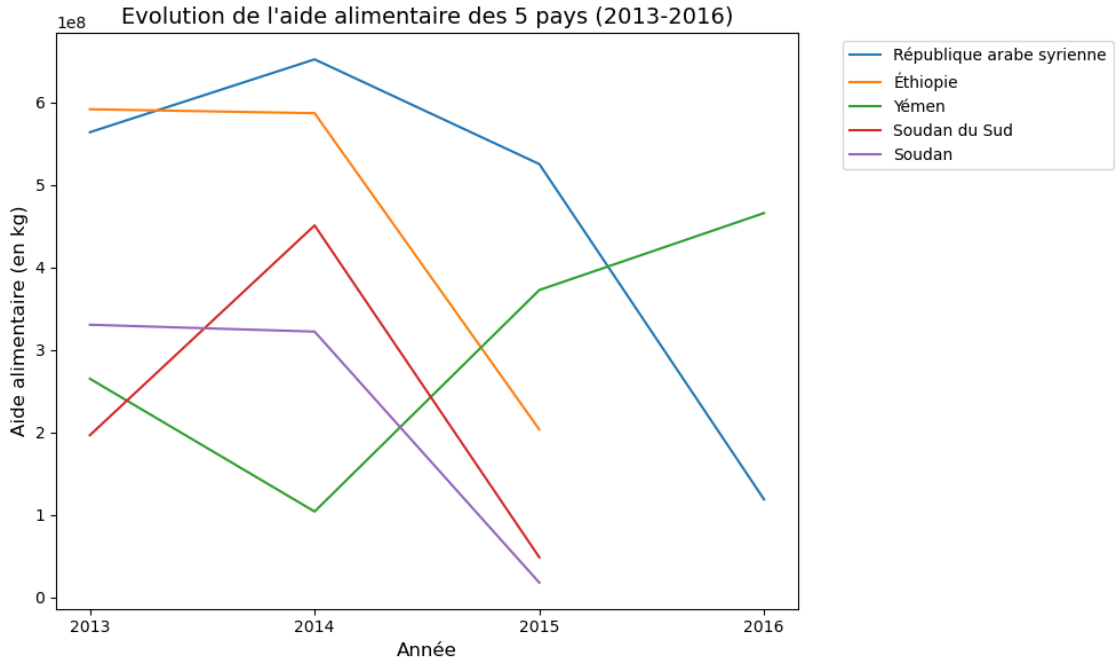
[150]:
```python
# Affichage des pays avec l'aide alimentaire par année
aide_alimentaire_top_5_pays
```

[150]:

| | Zone | Année | Valeur |
|---|---|---|---|
| 157 | République arabe syrienne | 2013 | 563566000 |
| 158 | République arabe syrienne | 2014 | 651870000 |
| 159 | République arabe syrienne | 2015 | 524949000 |

```
160  République arabe syrienne   2016  118558000
189                     Soudan   2013  330230000
190                     Soudan   2014  321904000
191                     Soudan   2015   17650000
192              Soudan du Sud   2013  196330000
193              Soudan du Sud   2014  450610000
194              Soudan du Sud   2015   48308000
214                      Yémen   2013  264764000
215                      Yémen   2014  103840000
216                      Yémen   2015  372306000
217                      Yémen   2016  465574000
225                   Éthiopie   2013  591404000
226                   Éthiopie   2014  586624000
227                   Éthiopie   2015  203266000
```

[152]:
```python
import matplotlib.pyplot as plt

# Tracer un graphique pour l'évolution de l'aide alimentaire des 5 pays
plt.figure(figsize=(10,6))  # Augmenter la taille du graphique pour une␣
 ↪meilleure lisibilité

for pays in top_5_pays:
    data_pays = aide_alimentaire_top_5_pays[aide_alimentaire_top_5_pays['Zone']␣
 ↪== pays]
    plt.plot(data_pays['Année'], data_pays['Valeur'], label=pays)

# Ajouter le titre et les labels d'axes
plt.title('Evolution de l\'aide alimentaire des 5 pays (2013-2016)',␣
 ↪fontsize=14)
plt.xlabel('Année', fontsize=12)
plt.ylabel('Aide alimentaire (en kg)', fontsize=12)

# Forcer l'affichage des années entières sur l'axe x
plt.xticks([2013, 2014, 2015, 2016])

# Placer la légende à l'extérieur du cadre du graphique
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left', fontsize=10)

# Ajuster le layout pour éviter les chevauchements
plt.tight_layout()

# Affichage du graphique
plt.show()
```




3.9 - Pays avec le moins de disponibilité par habitant

[155]:
```
#Calcul de la disponibilité en kcal par personne par jour par pays

# Grouper par pays pour calculer la disponibilité totale en Kcal par jour pour␣
↪chaque pays
dispo_kcal_par_pays = dispo_alimentaire_population.groupby('Zone',␣
↪as_index=False).agg({
    'dispo_kcal': 'sum',  # Somme de la disponibilité totale en Kcal
    'Population': 'mean'  # Moyenne de la population (car elle est la même pour␣
↪tous les produits d'un pays)
})

# Calculer la disponibilité en Kcal par personne par jour
dispo_kcal_par_pays['dispo_kcal_par_personne_par_jour'] =␣
↪dispo_kcal_par_pays['dispo_kcal'] / dispo_kcal_par_pays['Population']

# Afficher les premières lignes pour vérifier
dispo_kcal_par_pays[['Zone', 'Population','dispo_kcal_par_personne_par_jour']].
↪head()
```

[155]:

| | Zone | Population | dispo_kcal_par_personne_par_jour |
|---|---|---|---|
| 0 | Afghanistan | 36296113.0 | 2087.0 |
| 1 | Afrique du Sud | 57009756.0 | 3020.0 |
| 2 | Albanie | 2884169.0 | 3188.0 |

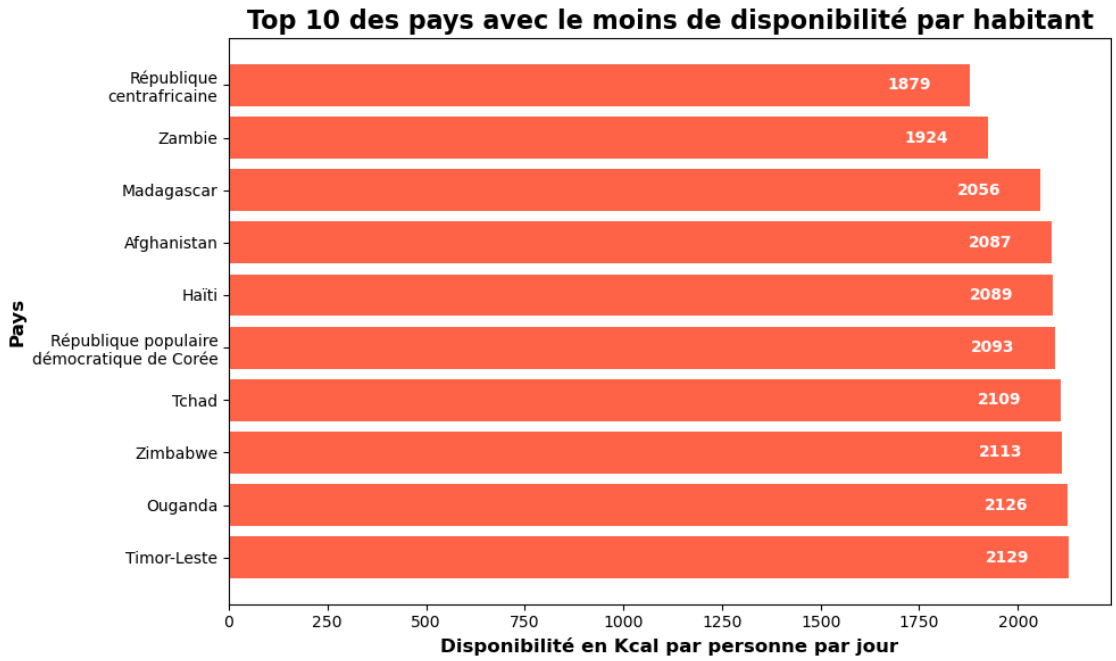
```
3         Algérie  41389189.0                              3293.0
4       Allemagne  82658409.0                              3503.0
```

[159]:
```python
#Affichage des 10 pays qui ont le moins de dispo alimentaire par personne

# Trier les pays par la disponibilité en Kcal par personne par jour en ordre␣
↪croissant
pays_avec_moins_dispo = dispo_kcal_par_pays.
↪sort_values(by='dispo_kcal_par_personne_par_jour', ascending=True)

# Afficher les 10 pays avec la plus faible disponibilité alimentaire
top_10_pays_moins_dispo = pays_avec_moins_dispo[['Zone',␣
↪'Population','dispo_kcal_par_personne_par_jour']].head(10)

# Afficher les résultats
top_10_pays_moins_dispo
```

[159]:
```
                                        Zone  Population  \
127                   République centrafricaine   4596023.0
164                                     Zambie  16853599.0
91                                 Madagascar  25570512.0
0                                 Afghanistan  36296113.0
65                                      Haïti  10982366.0
132  République populaire démocratique de Corée  25429825.0
150                                     Tchad  15016753.0
165                                  Zimbabwe  14236595.0
114                                   Ouganda  41166588.0
152                                Timor-Leste   1243258.0

     dispo_kcal_par_personne_par_jour
127                            1879.0
164                            1924.0
91                             2056.0
0                              2087.0
65                             2089.0
132                            2093.0
150                            2109.0
165                            2113.0
114                            2126.0
152                            2129.0
```

[161]:
```python
#Affichage des 10 pays qui ont le moins de dispo alimentaire par personne

import matplotlib.pyplot as plt

# Ajouter des sauts de ligne pour les noms de pays trop longs
pays = top_10_pays_moins_dispo['Zone'].replace({
```

```
    'République populaire démocratique de Corée': 'République␣
 ↪populaire\ndémocratique de Corée',
    'République centrafricaine': 'République\ncentrafricaine'  # Saut de ligne␣
 ↪après "République"
})

dispo_kcal_par_personne =␣
 ↪top_10_pays_moins_dispo['dispo_kcal_par_personne_par_jour']

# Création du graphique en barres horizontales
plt.figure(figsize=(10,6))
bars = plt.barh(pays, dispo_kcal_par_personne, color='tomato')  # Barres en␣
 ↪rouge
plt.xlabel("Disponibilité en Kcal par personne par jour", fontsize=12,␣
 ↪fontweight='bold')  # Texte en gras
plt.ylabel("Pays", fontsize=12, fontweight='bold')  # Texte en gras
plt.title("Top 10 des pays avec le moins de disponibilité par habitant",␣
 ↪fontsize=16, fontweight='bold')  # Titre plus grand et en gras
plt.gca().invert_yaxis()  # Inverser l'ordre pour que le pays avec la plus␣
 ↪petite disponibilité soit en haut

# Ajouter les valeurs sur les barres, à l'intérieur
for bar in bars:
    plt.text(bar.get_width() - 100,  # Position horizontale légèrement avant la␣
 ↪fin de la barre
             bar.get_y() + bar.get_height()/2,  # Centrer verticalement le texte
             f'{bar.get_width():.0f}',  # Affichage de la valeur arrondie
             va='center', ha='right', color='white', fontweight='bold')  #␣
 ↪Alignement à droite et couleur blanche

plt.tight_layout()

# Affichage du graphique
plt.show()
```




3.10 - Pays avec le plus de disponibilité par habitant

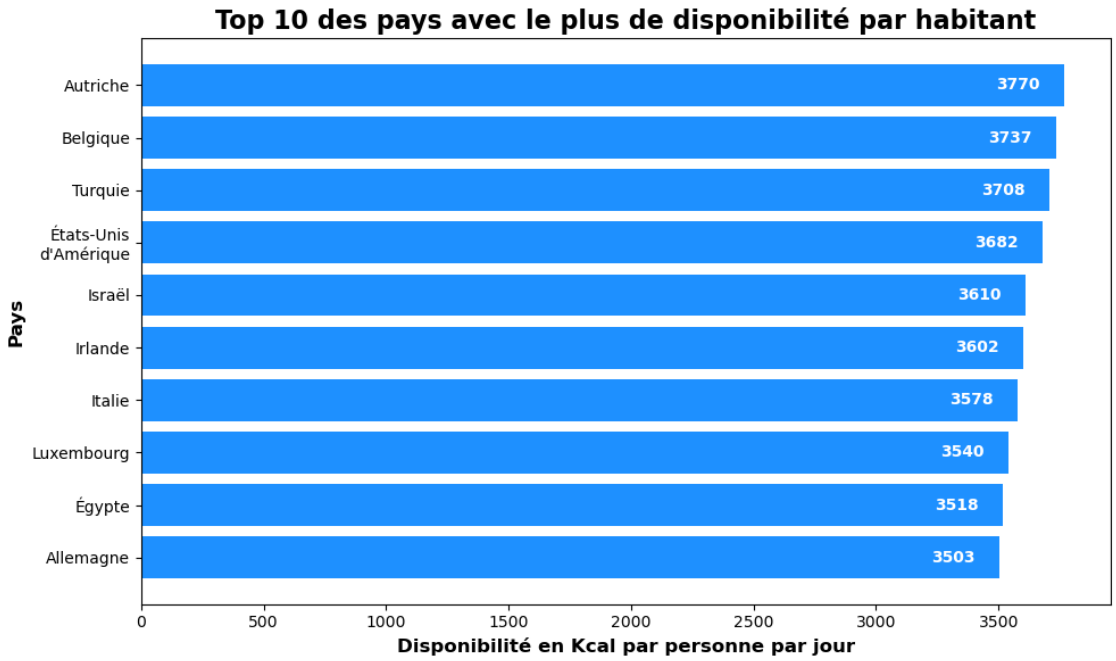
[164]:
```
#Affichage des 10 pays qui ont le plus de dispo alimentaire par personne

# Trier les pays par la disponibilité en Kcal par personne par jour en ordre␣
↪décroissant
pays_avec_plus_dispo = dispo_kcal_par_pays.
↪sort_values(by='dispo_kcal_par_personne_par_jour', ascending=False)

# Afficher les 10 pays avec la plus forte disponibilité alimentaire
top_10_pays_plus_dispo = pays_avec_plus_dispo[['Zone',␣
↪'Population','dispo_kcal_par_personne_par_jour']].head(10)

# Afficher les résultats
top_10_pays_plus_dispo
```

[164]:

| | Zone | Population | dispo_kcal_par_personne_par_jour |
|---|---|---|---|
| 11 | Autriche | 8819901.0 | 3770.0 |
| 16 | Belgique | 11419748.0 | 3737.0 |
| 157 | Turquie | 81116450.0 | 3708.0 |
| 169 | États-Unis d'Amérique | 325084756.0 | 3682.0 |
| 74 | Israël | 8243848.0 | 3610.0 |
| 72 | Irlande | 4753279.0 | 3602.0 |
| 75 | Italie | 60673701.0 | 3578.0 |
| 89 | Luxembourg | 591910.0 | 3540.0 |

```
166                 Égypte   96442591.0                          3518.0
4                Allemagne   82658409.0                          3503.0
```

[166]:
```python
# Code pour le graphique avec les 10 pays ayant la plus grande disponibilité␣
↪alimentaire par habitant (barres bleues) :

import matplotlib.pyplot as plt

# Ajouter des sauts de ligne pour les noms de pays trop longs
pays = top_10_pays_plus_dispo['Zone'].replace({
    'États-Unis d\'Amérique': 'États-Unis\nd\'Amérique'  # Saut de ligne après␣
↪"États-Unis"
})

dispo_kcal_par_personne =␣
↪top_10_pays_plus_dispo['dispo_kcal_par_personne_par_jour']

# Création du graphique en barres horizontales
plt.figure(figsize=(10,6))
bars = plt.barh(pays, dispo_kcal_par_personne, color='dodgerblue')  # Barres en␣
↪bleu
plt.xlabel("Disponibilité en Kcal par personne par jour", fontsize=12,␣
↪fontweight='bold')  # Texte en gras
plt.ylabel("Pays", fontsize=12, fontweight='bold')  # Texte en gras
plt.title("Top 10 des pays avec le plus de disponibilité par habitant",␣
↪fontsize=16, fontweight='bold')  # Titre plus grand et en gras
plt.gca().invert_yaxis()  # Inverser l'ordre pour que le pays avec la plus␣
↪petite disponibilité soit en haut

# Ajouter les valeurs sur les barres, à l'intérieur
for bar in bars:
    plt.text(bar.get_width() - 100,  # Position horizontale légèrement avant la␣
↪fin de la barre
             bar.get_y() + bar.get_height()/2,  # Centrer verticalement le texte
             f'{bar.get_width():.0f}',  # Affichage de la valeur arrondie
             va='center', ha='right', color='white', fontweight='bold')  #␣
↪Alignement à droite et couleur blanche

plt.tight_layout()

# Affichage du graphique
plt.show()
```




3.11 - Exemple de la Thaïlande pour le Manioc

[169]:
```
#création d'un dataframe avec uniquement la Thaïlande

# Filtrer le DataFrame pour ne garder que les données de la Thaïlande
df_thailande =␣
↪dispo_alimentaire_population[dispo_alimentaire_population['Zone'] ==␣
↪'Thaïlande']

# Afficher les premières lignes pour vérifier
df_thailande.head()
```

[169]:
```
            Zone                 Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
13570  Thaïlande        Abats Comestible   animale                    0.0
13571  Thaïlande         Agrumes, Autres  vegetale                    0.0
13572  Thaïlande  Alcool, non Comestible  vegetale                    0.0
13573  Thaïlande   Aliments pour enfants  vegetale                    0.0
13574  Thaïlande                  Ananas  vegetale                    0.0

       Autres Utilisations  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
13570                  0.0                                             3.0
13571                  0.0                                             0.0
13572          358000000.0                                             0.0
13573                  0.0                                             2.0
13574                  0.0                                            10.0
```

```
       Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  \
13570                                                   1.11
13571                                                   0.09
13572                                                   0.00
13573                                                   0.18
13574                                                  10.02

       Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  \
13570                                                   0.09
13571                                                   0.00
13572                                                   0.00
13573                                                   0.01
13574                                                   0.04

       Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)  \
13570                                                   0.56
13571                                                   0.00
13572                                                   0.00
13573                                                   0.08
13574                                                   0.08

       Disponibilité intérieure  Exportations - Quantité  \
13570               74000000.0             5.000000e+06
13571                8000000.0             6.000000e+06
13572              358000000.0             1.100000e+08
13573               12000000.0             7.000000e+06
13574              782000000.0             1.449000e+09

       Importations - Quantité   Nourriture       Pertes    Production  \
13570              33000000.0   75000000.0          0.0  4.500000e+07
13571               2000000.0    6000000.0          0.0  1.200000e+07
13572              21000000.0          0.0          0.0  4.470000e+08
13573              19000000.0   12000000.0          0.0  0.000000e+00
13574               9000000.0  671000000.0  110000000.0  2.209000e+09

       Semences  Traitement  Variation de stock  Population   dispo_kcal
13570       0.0         0.0                 0.0  69209810.0  207629430.0
13571       0.0   2000000.0                 0.0  69209810.0          0.0
13572       0.0         0.0                 0.0  69209810.0          0.0
13573       0.0         0.0                 0.0  69209810.0  138419620.0
13574       0.0         0.0          13000000.0  69209810.0  692098100.0
```

[179]:
```
#Calcul de la sous nutrition en Thaïlande

# Extraire les données de sous-nutrition pour la Thaïlande
sous_nutrition_thailande =␣
↪population_sous_nutrition[population_sous_nutrition['Zone'] == 'Thaïlande']
```

```
# Calculer la sous-nutrition totale en Thaïlande (en nombre de personnes)
sous_nutrition_thailande_total = sous_nutrition_thailande['sous_nutrition'].
 ↪sum()

# Afficher le résultat
print(f"La population en sous-nutrition en Thaïlande en 2017 était de␣
 ↪{int(sous_nutrition_thailande_total):,} personnes, ce qui représente␣
 ↪{sous_nutrition_thailande['Proportion_sous_alimentation'].sum():.2f} % de la␣
 ↪population totale")
```

```
La population en sous-nutrition en Thaïlande en 2017 était de 6,200,000
personnes, ce qui représente 8.96 % de la population totale
```

[181]:
```
sous_nutrition_thailande.head()
```

[181]:
```
          Zone  Année_x  Population    Année_y  sous_nutrition  \
185  Thaïlande     2017  69209810.0  2016-2018       6200000.0

     Proportion_sous_alimentation
185                      8.958268
```

[183]:
```
# On calcule la proportion de manioc exporté en fonction par rapport à la␣
 ↪production

# Filtrer les données pour ne garder que les informations sur le Manioc en␣
 ↪Thaïlande
df_thailande_manioc = df_thailande[df_thailande['Produit'] == 'Manioc']

# Calculer la proportion exportée (Exportations / Production)
proportion_exportee_manioc = (df_thailande_manioc['Exportations - Quantité'].
 ↪sum() / df_thailande_manioc['Production'].sum())*100

# Afficher le résultat
print(f"La proportion de manioc exportée par la Thaïlande est de␣
 ↪{proportion_exportee_manioc:.2f} % de la production intérieure.")
```

```
La proportion de manioc exportée par la Thaïlande est de 83.41 % de la
production intérieure.
```

[185]:
```
# Ajout du calcul de la disponibilité par habitant en Thaïlande

# Calculer la disponibilité totale en Kcal par jour pour la Thaïlande
dispo_kcal_total_thailande = df_thailande['dispo_kcal'].sum()

# Calculer la population totale de la Thaïlande
population_thailande = df_thailande['Population'].mean()
```

```
# Calculer la disponibilité en Kcal par personne par jour
dispo_kcal_par_habitant_thailande = dispo_kcal_total_thailande /␣
↪population_thailande

# Afficher la disponibilité par habitant
print(f"La disponibilité par habitant en Thaïlande est de␣
↪{dispo_kcal_par_habitant_thailande:.2f} Kcal par jour.")
```

```
La disponibilité par habitant en Thaïlande est de 2785.00 Kcal par jour.
```

Etape 6 - Analyse complémentaires

[188]:
```
#Rajouter en dessous toutes les analyses complémtaires suite à la demande de␣
↪mélanie :
#"et toutes les infos que tu trouverais utiles pour mettre en relief les pays␣
↪qui semblent être
#le plus en difficulté au niveau alimentaire"
```

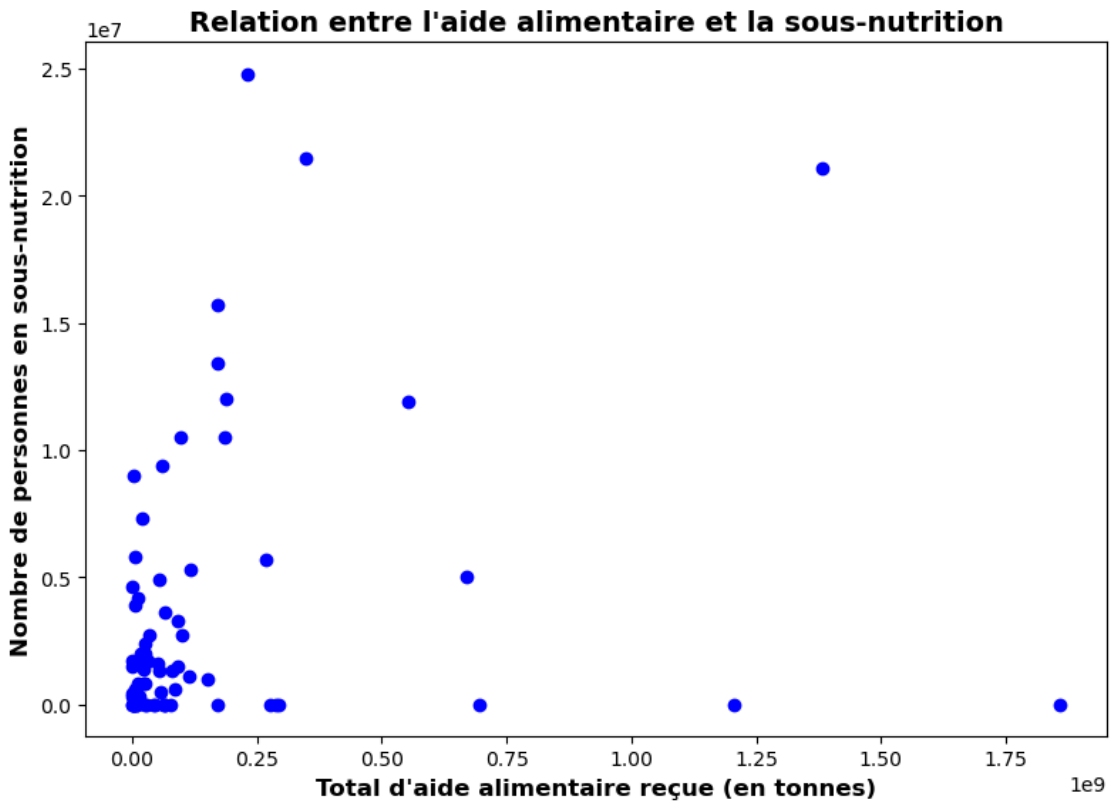
[190]:
```
# Première analyse complémentaire : Analyse de l'impact des aides alimentaires␣
↪internationales (avec corrélation)
```

[192]:
```
# Calcul de l'évolution de la sous-alimentation dans les pays ayant reçu le␣
↪plus d'aide
aide_sous_nutrition = population_sous_nutrition.merge(
    aide_alimentaire_par_pays, on='Zone', how='left'
)

# Calculer la corrélation entre aide reçue et sous-alimentation
correlation_aide_sous_nutrition =␣
↪aide_sous_nutrition[['Total_aide_alimentaire', 'sous_nutrition']].corr()

# Afficher la corrélation
print(f"Corrélation entre l'aide alimentaire et la sous-nutrition:␣
↪{correlation_aide_sous_nutrition.iloc[0,1]:.2f}")
```

```
Corrélation entre l'aide alimentaire et la sous-nutrition: 0.25
```

[194]:
```
#graphique de l'impact des aides alimentaires internationales:

import matplotlib.pyplot as plt

# Création d'un nuage de points pour visualiser la relation entre aide␣
↪alimentaire et sous-nutrition
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.scatter(aide_sous_nutrition['Total_aide_alimentaire'],␣
↪aide_sous_nutrition['sous_nutrition'], color='blue')

# Ajouter des labels et un titre
```

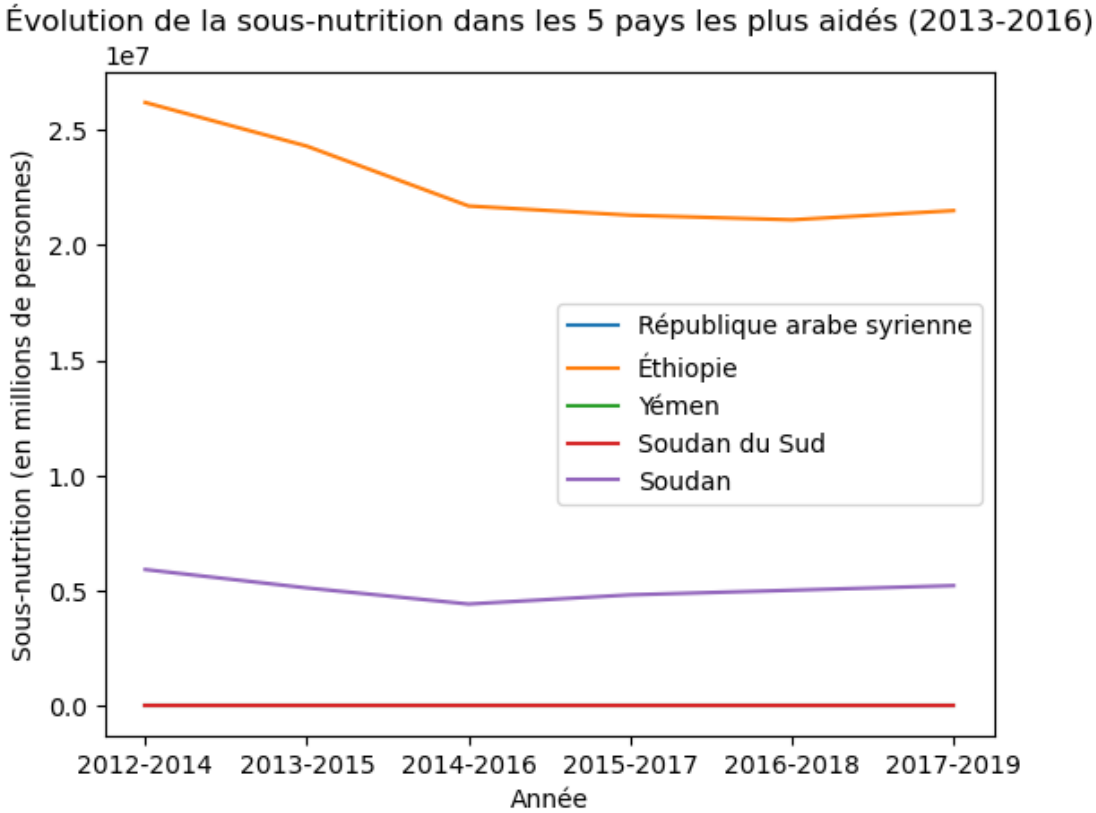
```
plt.xlabel("Total d'aide alimentaire reçue (en tonnes)", fontsize=12,␣
↪fontweight='bold')
plt.ylabel("Nombre de personnes en sous-nutrition", fontsize=12,␣
↪fontweight='bold')
plt.title("Relation entre l'aide alimentaire et la sous-nutrition",␣
↪fontsize=14, fontweight='bold')

# Afficher le graphique
plt.tight_layout()
plt.show()
```




[196]:
```
# Seconde analyse complémentaire : évolution de la sous-nutrition dans les pays␣
↪recevant de l'aide alimentaire
```

[198]:
```
# Filtrer le DataFrame pour les 5 pays ayant reçu le plus d'aide alimentaire
top_5_pays = ['République arabe syrienne', 'Éthiopie', 'Yémen', 'Soudan du␣
↪Sud', 'Soudan']

# Filtrer la sous-nutrition pour ces pays
sous_nutrition_top_5_pays = sous_nutrition[sous_nutrition['Zone'].
↪isin(top_5_pays)]
```

```
# Affichage de l'évolution de la sous-nutrition pour chaque pays sur les années␣
↪disponibles
import matplotlib.pyplot as plt

for pays in top_5_pays:
    data_pays = sous_nutrition_top_5_pays[sous_nutrition_top_5_pays['Zone'] ==␣
↪pays]
    plt.plot(data_pays['Année'], data_pays['sous_nutrition'], label=pays)

plt.title('Évolution de la sous-nutrition dans les 5 pays les plus aidés␣
↪(2013-2016)')
plt.xlabel('Année')
plt.ylabel('Sous-nutrition (en millions de personnes)')
plt.legend()
plt.show()
```




[200]:
```
print(sous_nutrition_top_5_pays.head(20))  # Afficher les 20 premières lignes␣
↪pour voir les valeurs disponibles
```

```
                    Zone      Année  sous_nutrition
```

```
366                    Éthiopie  2012-2014      26200000.0
367                    Éthiopie  2013-2015      24300000.0
368                    Éthiopie  2014-2016      21700000.0
369                    Éthiopie  2015-2017      21300000.0
370                    Éthiopie  2016-2018      21100000.0
371                    Éthiopie  2017-2019      21500000.0
900   République arabe syrienne  2012-2014             0.0
901   République arabe syrienne  2013-2015             0.0
902   République arabe syrienne  2014-2016             0.0
903   République arabe syrienne  2015-2017             0.0
904   République arabe syrienne  2016-2018             0.0
905   République arabe syrienne  2017-2019             0.0
1056                     Soudan  2012-2014       5900000.0
1057                     Soudan  2013-2015       5100000.0
1058                     Soudan  2014-2016       4400000.0
1059                     Soudan  2015-2017       4800000.0
1060                     Soudan  2016-2018       5000000.0
1061                     Soudan  2017-2019       5200000.0
1062              Soudan du Sud  2012-2014             0.0
1063              Soudan du Sud  2013-2015             0.0
```

[ ]:

```
```